El Debate
SOCIEDAD · EL DEBATE
SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 04:30 H

# ¿La caja negra de los trenes es igual que la de los aviones? Esta es la información que aportan

Cuando se produce un accidente ferroviario mel de Urda, se pone en marcha un protocolo de investigación en el que participan organismos oficiales

MARÍA FERNÁNDEZ · SOCIEDAD




Servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente de Urda (Toledo)EFE

El 28 de octubre España entera se volvió a detener. A las 8:54 horas de la mañana se produjo en la localidad de Urda (Toledo) el trágico accidente del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que ha dejado, por el momento, 69 fallecidos y más de 180 heridos.

En una rueda de prensa, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reiterado este viernes que los indicios apuntan a que la causa del accidente se debió a un fallo en el centro de control de Adif, que en ese momento operaba en circunstancias «de absoluta normalidad» y con 16 controladores en sala.

Este supuesto fallo humano al que ha apuntado Puente, cuya existencia aún está pendiente de esclarecer, podría aclararse gracias a la conocida caja negra del tren, un dispositivo clave para reconstruir lo ocurrido y para aportar información clave sobre el trágico impacto entre los dos vehículos. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. Tiene que pasar una serie de procesos muy complejos

El análisis de la caja negra del tren se desarrolla en varias etapas. Primero, los investigadores localizan y extraen el dispositivo, que queda precintado para garantizar que los datos no puedan ser manipula-

dos y preservar la cadena de custodia. Después, los técnicos descargan la información almacenada mediante programas específico y por último, se cruzan con los datos de Adif, una reconstrucción de los hechos conocida como moviola.

Aunque es más conocido por los aviones, la caja negra de los trenes es algo diferente, aunque la función es similar. Estos dispositivos están diseñados para almacenar de forma continua información relevante de las horas previas al accidente como, por ejemplo, la velocidad a la que va el tren, el uso de los sistemas de frenado, los movimientos exactos que realiza el maquinista, las instrucciones que recibe, incluso, la hora exacta en la que se produce cada actuación.

Todo es estos datos permiten reconstruir la causa del accidente y dar pistas sobre lo ocurrido. Esta información contrastada con otras pruebas sirve para esclarecer realmente lo ocurrido y ver si fue fallo de una sola persona, como asegura el ministro Oscar Puente, o de una cadena de errores relacionados también con las condiciones de la vía o los sistemas obsoletos.



Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos utilizando grúas de gran tonelaje para retirar los vagones siniestradosAFP

Aunque las cajas negras de los aviones y de los trenes tienen la misma finalidad, la realidad es que son bastante diferentes. Uno de los elementos más llamativos es que la de los aviones suele contar con dos dispositivos, uno –parecido al de los trenes– que registra velocidad o altitud, y otro que graba exclusivamente la conversación de los pilotos a bordo.

En el caso del ferrocarril, solo disponen de un dispositivo que graba y almacena la información técnica del viaje. No dispone de grabador de voz. Por eso, al no disponer de este útil sistema, los investigadores también suelen acceder a los datos de Adif para contrastar datos y dar un paso más en la información.

1. Los investigadores sospechan que los simulacros nocturnos del nuevo sistema de seguridad del AVE pudieron aumentar los fallos del LZB
2. Fátima Báñez
3. Así es el nuevo carnet de conducir para toda Europa que será obligatorio a partir del año que viene
4. Desaparece uno de los mejores motores de combustión por culpa de Bruselas tras montarlo más de 22 millones de coches
5. En directo | Puente dice que ofreció su dimisión a Sánchez y éste la rechazó por «injusta»

---

**Fuente:** https://www.eldebate.com/sociedad/20261031/caja-negra-trenes-igual-aviones-esta-informacion-aportan_475647.html
Recorte generado el 31/10/2026, 6:21:54 · sin publicidad ni recomendaciones.